

Faire le point sur le développement

exercice 1

Réduire chacune des expressions suivantes :

$$A = x + 7x - 4x + 2x ;$$

$$B = 2y - 0,5y + 3,3y ;$$

$$C = -2a + 3b + 5a - 1,2b.$$

exercice 2

Développer et réduire les expressions suivantes:

$$D = 2(x + 8) - (x + 6) ;$$

$$E = 5(x - 1) + 3(x + 1) ;$$

$$F = x - 4(x - 3) + 3(x - 2).$$

exercice 3

Soient les expressions suivantes:

$$A = 5(x - y) + 5(x + y) ;$$

$$B = 6(2x - y) - 3(4x - 5y).$$

Calculer A pour $x = -1$ et $y = (57,6)/(23,4)$.

Calculer B pour $x = (-8,79)/(0,43)$ et $y = 1/9$.

exercice 4

Développer et réduire les expressions suivantes:

$$A = 3(a - b) - 2(a + b) + 4b;$$

$$B = 3b + 5(a + b) - 4(2b - a);$$

$$C = 3(a - b + c) - 7(a - b) + 4(a - c - b).$$

$$D = 3(1/5 + x) + (1/2)(2x - 1/5)$$

$$E = 1/6 (x/5 - 1/12) + (1/15)(5-x/2) + 1/72$$

$$F = (x/10)(1-x/10) + x^2/100$$

$$G = 0,25(2x - 3) - 1/2(1/2 + x)$$

exercice 5

Factoriser les expressions suivantes :

a) $4x + 4y$

b) $6a + 6b$

c) $12x + 3y$

d) $7x - 7y$

e) $5a + 5b - 5c$

f) $16x - 4y$

g) $xy + 3x$

h) $ab + 2a$

i) $2xy + y$

j) $xy - 5y$

k) $ab - 6b$

l) $a - 7ab$

m) $5ax + 10x$

n) $8nx - 4x$

o) $12x + 18bx$

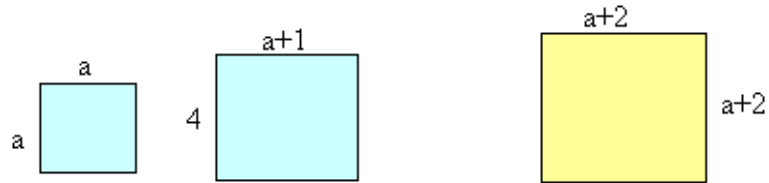
p) $25y^3 - y^2$

q) $14t + 35t^2$

r) $24x^3 + 12x^2 - 6x$



exercice 6



Armelle dit : "Si $a = 2$, l'aire du grand carré jaune est égale à la somme des aires du petit carré et du rectangle bleu ".

1. Es-tu d'accord avec Armelle ?
2. La remarque d'Armelle est-elle toujours vraie quelque soit la valeur de a ?